

데이터베이스 시스템 기말 프로젝트 보고서

2126070 최영준

프로젝트 개요

목표: 교재 Chapter 12의 여행사 데이터베이스 실습문제를 기반으로 한 학기동안 학습한 요구분석, ERD, 정규화, 테이블 설계, SQL 작성 능력을 활용하여 실제 데이터베이스를 구축 및 테스트한다.

개발 환경: PostgreSQL(pgAdmin 4)

구현 범위: 필수 구현 테이블 6개 및 가산점 대상 보너스 테이블 4개, 총 10개 구현 및 테스트 완료

필수 테스트 결과 및 검증

고객 등급 검색: 고객의 ID와 등급 코드를 JOIN하여 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

직원 담당업무 검색: 직원의 사번을 통해 이름과 배정된 담당 업무 내용이 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

여행상품 예약 고객 검색: 여행번호와 고객 ID를 JOIN하여 고객의 이름, 예약일자, 결제 여부가 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

여행상품 배정 운전기사 검색: 여행번호와 기사배정의 여행번호, 기사번호와 기사배정의 번호를 JOIN, 총 2번 JOIN 수행하여 여행의 출발지, 기사의 이름, 기사의 휴대폰번호가 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

신규 고객 등록: INSERT INTO 문을 이용하여 기존에 작성한 고객 테이블에 새로운 값을 입력 및 등록 후 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

직원 급여 수정: UPDATE 및 WHERE 문을 이용하여 기존에 작성한 직원 테이블에서 특정 직원번호에 해당하는 급여 값을 수정하고 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

예약 정보 삭제: DELETE FROM 문을 이용하여 기존에 작성한 고객과 여행 테이블에서 특정 조건에 해당하는 행을 삭제하고 정상적으로 출력됨을 확인하였다.

프로젝트 회고문

1. 가장 어려웠던 SQL 문은 무엇인가?

JOIN 구문을 잘 쓰지 않았었기 때문에 헛갈렸다. 이 부분에 대해서는 AI를 쓰지 않고 인터넷에 사용법을 검색해 공부하였다.

2. 어떤 오류가 발생했는가?

DELETE FROM customer WHERE cus_id = 'user03'; 를 실행하려 했지만 외래키 참조때문에 실행이 되지 않았다. 처음 CREATE TABLE 당시 외래키를 CONSTRAINT 구문으로 설정하지 않았기 때문에 제약 조건만 지울 수 없을 뿐더러, 설사 지웠다 하더라도 데이터 무결성이 지켜지지 않을 수 있었다.

3. 어떻게 해결했는가?

Reserve 테이블의 cus_id를 customer 테이블에서 참조하기 때문에 먼저 DELETE FROM reserve WHERE cus_id = 'user03'; 실행한 후에 다시 하니 정상적으로 수행된 것을 확인하였다.

4. AI 도구를 사용했다면 어떤 도움을 받았는가?

postgreSQL에서 SYSDATE가 되지 않았기 때문에 이 해결 방법을 물어보아 CURRENT_DATE를 사용하였다.

INSERT INTO 구문에서 삽입할 데이터는 단순한 작업이기 때문에 번거로움을 피하기 위해 제미나이에게 삽입할 데이터를 뽑아달라고 하였다. 그렇지만, 테이블들을 만들 때 외래 키와 DEFAUT를 사용하였기 때문에 이 점을 인지하고 사용하였다.

5. 이번 프로젝트를 통해 배운 점은 무엇인가?

기본적인 테이블, 인덱스 구문은 알고 있었지만 외래키 참조 부분, JOIN 구문은 많이 부족했었다. 이번 프로젝트에서 애용하던 AI 사용을 최대한 지양하며 부족했던 부분 더 나아가 알고 있었다고 생각한 부분에서도 미흡한 점을 알 수 있었다. 특히 많이 어려웠던 JOIN 구문은 이번 프로젝트를 통해 스스로 배울 수 있어서 유익했다.